

3.2 恒定电场分析及应用

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

例 3.2.1 同轴线单位长度的绝缘电阻

方法二：代公式法

同轴线单位长度电容：

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

由  $G/C = \sigma/\epsilon$  可知

$$G = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C$$
$$= \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$

(m)  $R = \frac{1}{G} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma}$

例 3.2.1 同轴线的内导体半径为  $a$ ，外导体内半径为  $b$ ，内外导体之间填充一种非理想电介质（其介电常数为  $\epsilon$ ，电导率为  $\sigma$ ），试计算同轴线单位长度的绝缘电阻。

解：方法之一：利用恒定电流场的欧姆定律求解。

设该同轴线的内导体和外加电压  $U$ ，由于是恒定电流  $I$ ，故其中的电流密度沿轴向为均匀的，即  $J = J_z \hat{z}$ ，且  $J_z$  为常数。设同轴线的长度为  $l$ ，则其横截面积为  $S = \pi(b^2 - a^2)$ ，故其电阻为  $R = \frac{U}{I} = \frac{U}{J_z S}$ 。由欧姆定律  $J_z = \sigma E_z$ ，故  $R = \frac{U}{\sigma E_z S}$ 。又  $E_z = \frac{U}{l}$ ，故  $R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{l}{\sigma \pi(b^2 - a^2)}$ 。因此，同轴线单位长度的绝缘电阻为  $R_1 = \frac{1}{\sigma \pi} \ln \frac{b}{a}$ 。

方法之二：利用静电场的电容求解。

同轴线的电容  $C = \frac{Q}{U}$ ，其中  $Q$  为内导体上的电荷量， $U$  为内外导体间的电压。设内导体上的电荷量为  $Q$ ，则外导体上的电荷量为  $-Q$ 。由高斯定理，可得  $E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon r l}$ ，故  $U = \int_a^b E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} \ln \frac{b}{a}$ 。因此，同轴线的电容为  $C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$ 。由  $G/C = \sigma/\epsilon$ ，可得  $G = \frac{\sigma}{\epsilon} C = \frac{2\pi\sigma l}{\ln(b/a)}$ 。因此，同轴线单位长度的绝缘电阻为  $R_1 = \frac{1}{G} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma}$ 。

方法三：假设电流  $I$

即 1m 长同轴线，设内外的总电流为  $I$

可以判断， $J$  只有  $\hat{e}_\rho$  分量

设  $J(\rho) = \hat{e}_\rho J(\rho)$  为半径  $\rho$  处的  $J$ ， $a < \rho < b$

$\oint_S J \cdot dS = 0$ ，取长 1m，内径  $R_1$ ，外径  $R_2$  ( $a < R_1 < R_2 < b$ ) 的柱壳：

左侧圆柱面， $J \cdot \hat{e}_\rho = J(\rho)$ ， $dS = R_1 d\phi dz$ ，积分得 0

右侧圆柱面， $J \cdot \hat{e}_\rho = -J(\rho)$ ， $dS = R_2 d\phi dz$ ，积分得 0

内侧面， $J \cdot \hat{e}_\rho = -J(\rho)$ ， $dS = R_1 d\phi dz$ ，积分得  $-J(\rho) \cdot 2\pi R_1$

外侧面， $J \cdot \hat{e}_\rho = J(\rho)$ ， $dS = R_2 d\phi dz$ ，积分得  $J(\rho) \cdot 2\pi R_2$

用  $\oint_S J \cdot dS = 0$  代入得方程：

$$0 + 0 + J(\rho) \cdot 2\pi R_2 - J(\rho) \cdot 2\pi R_1 = 0$$
$$J(\rho) \cdot 2\pi R_2 = J(\rho) \cdot 2\pi R_1$$

$\therefore R_1, R_2$  任取， $\therefore$  在  $0 < \rho < b$  中， $J(\rho) \cdot 2\pi \rho$  的值为个常数

于是对于以同轴线轴为轴半径  $\rho$  的圆柱侧面  $S$ ：

$$I = \oint_S J \cdot dS = J(\rho) \cdot 2\pi \rho$$

为常数，也就是这里的电流

(m)  $J = \hat{e}_\rho \frac{I}{2\pi \rho}$ ， $E = \frac{J}{\sigma} = \hat{e}_\rho \frac{I}{2\pi \sigma \rho}$

$$U = \int_a^b E \cdot d\rho = \int_a^b \frac{I}{2\pi \sigma \rho} d\rho = \frac{I}{2\pi \sigma} \ln \frac{b}{a}$$
$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi \sigma} \ln \frac{b}{a} \Omega/m$$

## 例 3.2.2

**例 3.2.2** 计算半球形接地器的接地电阻。  
解：通常要求电子、电气设备与大地有良好的连接，将金属物体埋入地内，并将需接地的设备与该物体连接就构成接地器。当接地器埋藏不深时可近似用半球形接地器代替，如图 3.2.3 所示。  
接地电阻是指电流由接地器流入大地再向无限远处扩散所遇到的电阻，主要是接地器附近的大地电阻。设大地的电导率为  $\sigma$ ，流过接地器的电流为  $I$ ，则大地中的电流密度为

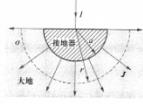


图 3.2.3 半球形接地器

$$J = e \frac{I}{2\pi r^2}$$

故

$$E = \frac{J}{\sigma} = e \frac{I}{2\pi\sigma r^2}$$

$$U = \int_a^\infty E dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{I}{2\pi\sigma a}$$

则接地电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

也可用静电比拟法求得接地电阻。均匀介质中的孤立球的电容为  $C = 4\pi\epsilon a$ ，故均匀导电媒质中孤立球的电导为  $G = 4\pi\sigma a$ ，半球的电导为  $G_{半球} = 2\pi\sigma a$ ，故半球形接地器的接地电阻为

$$R = \frac{1}{G_{半球}} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

直接法：

$$\vec{J} = \vec{e}_r \frac{I}{2\pi r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \vec{e}_r \frac{I}{2\pi\sigma r^2}$$

$$U = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma} \cdot \frac{1}{a} = \frac{I}{2\pi\sigma a}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

静电比拟法：

均匀介质孤立球的电容：

$$C = 4\pi\epsilon a$$

$$G/C = \sigma/\epsilon$$

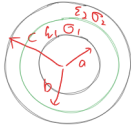
$$G_{半球} = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C = 4\pi\sigma a$$

$$G_{半球} = 2\pi\sigma a$$

$$R = \frac{1}{G_{半球}} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

# 习题 3.2.1

1. 同轴电缆的内导体半径为  $a$ , 外导体半径为  $c$ ; 内、外导体之间填充两层有损耗介质, 其余常数分别为  $\epsilon_1$  和  $\epsilon_2$ , 电导率分别为  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$ , 两层介质的分界面为同轴圆柱面, 分界面半径为  $b$ 。当外加电压  $U_0$  时, 试求: (1) 介质中的电流密度和电场强度分布; (2) 同轴电缆单位长度的电容及漏电阻。



(1) 设  $\vec{J} \rightarrow$  用  $\vec{E}$  表示  $\vec{J} \rightarrow$  用  $U$  表示  $\vec{E}$

由  $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ , 假设内导体  $U_0$ , 外导体 0,  $\vec{J}$  由内向外,  $\vec{J} = \hat{e}_\rho J$

$$\vec{J}_1 = \sigma_1 \vec{E}_1, \vec{E}_1 = \frac{\vec{J}_1}{\sigma_1} = \hat{e}_\rho \frac{J_1}{\sigma_1}, E_1 = \frac{J_1}{\sigma_1}$$

$$\text{同理, } \vec{E}_2 = \frac{\vec{J}_2}{\sigma_2} = \hat{e}_\rho \frac{J_2}{\sigma_2}, E_2 = \frac{J_2}{\sigma_2}, \text{ 而 } J = \frac{I}{2\pi\rho}$$

理论上  
应写作  $J(\rho) = \frac{I(\rho)}{2\pi\rho}$   
但  $I$  与  $\rho$  无关 (稳态场论)

$$\begin{aligned} U_0 &= \int_a^b E_1 d\rho + \int_b^c E_2 d\rho \\ &= \int_a^b \frac{I}{2\pi\rho\sigma_1} d\rho + \int_b^c \frac{I}{2\pi\rho\sigma_2} d\rho \\ &= \frac{I}{2\pi} \left( \frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{2\pi U_0}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}} \\ \vec{J} &= \hat{e}_\rho J = \hat{e}_\rho \frac{I}{2\pi\rho} = \frac{\hat{e}_\rho \cdot U_0 / \rho}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}} \end{aligned}$$

由于  $\vec{J}_n$  在分界面连续, 有题中,  $\vec{J}_1 = \vec{J}_2$

$$\text{于是 } E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \hat{e}_\rho \frac{U_0}{\rho\sigma_1} \cdot \frac{1}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}, a \leq \rho \leq b$$

$$E_2 = \frac{J}{\sigma_2} = \hat{e}_\rho \frac{U_0}{\rho\sigma_2} \cdot \frac{1}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}, b \leq \rho \leq c$$

$$\begin{aligned} (2) R &= \frac{U_0}{I} = U_0 / \frac{2\pi U_0}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left( \frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2} \right) \end{aligned}$$

$$C = \frac{G}{\sigma} = \frac{\epsilon}{R\sigma} \quad \text{这里也可用 } R = R_1 + R_2$$

$$\text{其中 } R_1 = \frac{U_0}{I} = \left( \frac{I}{2\pi\sigma_1} \cdot \ln \frac{b}{a} \right) / I = \frac{1}{2\pi\sigma_1} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$R_2 = \frac{1}{2\pi\sigma_2} \cdot \ln \frac{c}{b}$$

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 \cdot 2\pi}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi\epsilon_1}{\ln(b/a)}, \quad C_2 = \frac{2\pi\epsilon_2}{\ln(c/b)}$$

$$\text{则 } C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2\pi}{\frac{\ln(b/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(c/b)}{\epsilon_2}}$$

## 习题 3.2.2

2. 在电导率为  $\sigma$  的无限大均匀介质内, 有两个半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  的理想导体小球, 两小球之间的距离为  $d$  (设  $d \gg R_1, d \gg R_2$ ), 试求两个小导体球面之间的电阻。(注: 只需求一

3.3 恒定磁场分析及应用

119

级近似解)。

均匀介质中, 孤立导体球的电容:

$$C_i = 4\pi\epsilon R_i$$

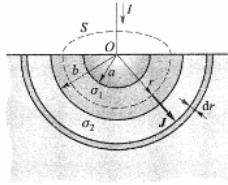
$$\text{由 } G/C = \sigma/\epsilon, \quad G_i = 4\pi\sigma R_i$$

$$R = \frac{1}{G_i} = \frac{1}{4\pi\sigma R_i} \quad \text{这是“接地电阻”, 由球面至无穷远的电阻}$$

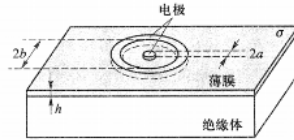
$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2 = \frac{1}{4\pi\sigma} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

## 习题 3.2.4

4. 设有一厚度为  $h$  的半导体薄膜, 其上带有半径分别为  $a$  和  $b$  的同心理想导电电极 ( $b \gg a \gg h$ ), 如图题 3.2.4 所示。半导体材料薄膜沉积在绝缘体上, 并且这个材料电导率为  $\sigma$  S/m。求电极之间的电阻。



图题 3.2.3



图题 3.2.4



参考答案  
习题 3.2

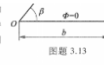
同样使用静电比拟:  $G/C = \sigma/\epsilon$

本题用同轴电缆的  $C$ :  $C = \frac{2\pi\epsilon h}{\ln(b/a)}$

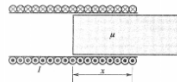
于是  $G = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C$ ,  $R = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma h}$

# 本章习题 15

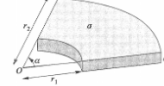
15. 在一块厚度为  $d$  的导体板上, 由两个半径分别为  $r_1$  和  $r_2$  的圆弧和夹角为  $\alpha$  的两半径割出的一块扇形, 如图 3.15 所示。试求: (1) 沿导体板厚度方向的电阻; (2) 两圆弧面间的电阻; (3) 沿  $\alpha$  方向的两电极间的电阻。设导体板的电导率为  $\sigma$ 。



图题 3.13



图题 3.14



图题 3.15

同样使用静电比拟:

(1) 平行板电容器:

$$S = \frac{1}{2} \alpha (r_2^2 - r_1^2), R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{2d}{\sigma \alpha (r_2^2 - r_1^2)}$$

也可用静电比拟:

$$C_d = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon \alpha (r_2^2 - r_1^2)}{2d}$$

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C_d} = \frac{2d}{\sigma \alpha (r_2^2 - r_1^2)}$$

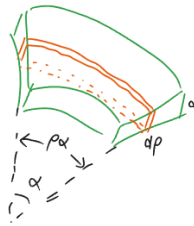
(2) 柱形电容器

$$\text{同轴柱的: } C_0 = \frac{2\pi \epsilon h}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$\text{此时, } C = \frac{2\pi \epsilon d}{\ln(r_2/r_1)} \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\epsilon \alpha d}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{\sigma \alpha d}$$

(3) 取微元:



$$S = dp \cdot d, l = p\alpha$$

$$d\frac{1}{R} = \frac{\sigma S}{l} = \frac{\sigma d \cdot dp}{p\alpha}$$

$$\frac{1}{R} = \int d\frac{1}{R} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sigma d}{p\alpha} \cdot dp = \frac{\sigma d}{\alpha} \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{dp}{p}$$

$$= \frac{\sigma d}{\alpha} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$R = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

或用静电比拟:

$$C_\alpha = \frac{\epsilon d \ln(r_2/r_1)}{\alpha}$$

$$R_\alpha = \frac{\epsilon}{\sigma C_\alpha} = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$